

湖南城市学院

2023-2024 学年 第一期

《 线性代数 / 线性代数 A 》期末试卷

A 卷 时间: 120 分钟 适应专业: 理工类、管理类本科 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	20	10	50							
得分											

评卷人:

合分人:

核查人:

得分

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、四阶行列式的定义展开式中含有 $a_{22}a_{34}$ 项是_____2、设 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$, 则 x^3 的系数为_____3、若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 $\lambda =$ _____4、 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ _____ 正交矩阵 (填是或不是)5、若三阶矩阵 A 的特征值为 1, 0, 2, 则 $B = A^2 - 3A$ 的特征值为_____

得分

二、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

6、设 n 阶方阵 A, B , 则下列结论正确的是_____A、 $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0$ 且 $B = 0$ B、 $A = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$ C、 $|AB| = 0 \Leftrightarrow |A| = 0$ 或 $|B| = 0$ D、 $|A| = 1 \Leftrightarrow A = E$ 7、设 A 是三阶方阵, 且 $|A^{-1}| = 3$, 则 $|2A| =$ _____

10、

得分

11、

12、

13、

14、

15、

得

16、



A、6 B、 $\frac{8}{3}$ C、 $\frac{2}{3}$ D、24

8、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是_____

A、 $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_1, \alpha_3 - \alpha_1$ B、 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$
C、 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_1$ D、 $\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_2 + \alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

9、设 A, B, C 都是 n 阶方阵，且 $ABC = E$ ，则_____

A、 $BAC = E$ B、 $CBA = E$ C、 $BCA = E$ D、 $ACB = E$

10、已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & x & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $-1, 2, 2$ ，则 $x =$ _____

A、-2 B、3 C、-1 D、2

得分

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

11、若行列式主对角线上的元素全为 0，则此行列式为 0. ()

12、任意两个行列式都可以相乘. ()

13、设矩阵 $A_{n \times n}$ ，且秩 $r(A) = 5$ ，则 A 一定没有不等于 0 的 5 阶子式. ()

14、设齐次线性方程组 $AX = 0$ 是非齐次线性方程组 $AX = B$ 的导出组，其中 $A_{m \times n}$ ，
若 $r(A) = m$ ，则 $AX = B$ 有解. ()

15、 A, B ，如果 A, B 相似，那么它们的特征多项式相同. ()

得分

四、解答题（每小题 10 分，共 50 分）

16、解矩阵方程 $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}$



17、计算行列式的值

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 3 & 2 & -5 & 11 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & 3 & -6 \end{vmatrix}$$

18、设 $\alpha_1 = (2, 1, 1, 1)$, $\alpha_2 = (-1, 1, 7, 10)$, $\alpha_3 = (3, 1, -1, -2)$, $\alpha_4 = (8, 5, 9, 11)$

求 (1) 向量组的秩;

(2) 向量组的一个极大线性无关组, 并把其余向量用这个极大无关组线性表示.



19、已知 $p = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量，

(1) 试确定参数 a, b 及 p 所对应的特征值； (2) A 能否相似对角化？

20、化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 为标准形，并求所用可逆线性变换的矩阵.

